

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo

Análisis de Impacto al Negocio (BIA) Nivel Táctico

CuriTech — Servicio de Consultoría Especializada .NET

Análisis para los 3 procesos · Conforme a ISO 22301:2012

Profesora: Rocío Palacios Solano

Hernández Díaz Roberto Ángel | Jiménez Bernal Ernesto Amador | Pérez Hernández Tony Saífi

Grupo: 7CV4

1. Introducción

El presente documento analiza, de forma breve, las actividades de los tres procesos del servicio de consultoría .NET de CuriTech y el efecto que tendría una interrupción del negocio sobre cada uno de ellos, en conformidad con la norma ISO 22301:2012.

2. Objetivos

Determinar, para cada proceso, el tipo y nivel de impacto al negocio a lo largo del tiempo, el máximo periodo de interrupción tolerable (MTPD/MAO), el tiempo de recuperación objetivo (RTO), el objetivo mínimo de continuidad (MBCO), las opciones de continuidad operacional y las interdependencias con otros procesos.

3. Procedimiento

Se desarrolla el análisis BIA táctico para cada uno de los 3 procesos. Las definiciones empleadas corresponden a la norma ISO 22301. Niveles de impacto: Bajo (B), Medio (M), Alto (A) y No aplica (N).

Proceso 1: CT_SOP_01 — Soporte y resolución de incidentes

3.1 Identificación del proceso

Proceso	CT_SOP_01 — Soporte y resolución de incidentes
Grupo de productos y servicios relacionados	Servicio de Consultoría Especializada .NET — CuriTech
Responsables (Área y función)	Equipo técnico L2/L3 — CuriTech
Nombre del responsable	Líder Técnico / Arquitecto .NET
Fecha de llenado	25 de mayo de 2026

3.2 Tipo y nivel de impacto al negocio

Niveles: Bajo (B) · Medio (M) · Alto (A) · No aplica (N). Una vez alcanzado el nivel Alto, los intervalos posteriores se mantienen en Alto.

Tipo de impacto	0-5 min	5-15 min	15-30 min	1-2 hrs	2-5 hrs	5-12 hrs	12-24 hrs	1-2 días
Pérdida económica	N	N	B	B	M	M	A	A
Incumplimiento legal/regulatorio	N	N	N	N	N	B	B	M
Daño a la reputación/imagen	N	N	B	B	M	M	A	A
Afectación del servicio al cliente	B	B	M	M	A	A	A	A
Pérdida de calidad	N	N	B	B	M	M	A	A
Pérdida de productividad	N	B	B	M	M	A	A	A
Pérdida de control	N	N	B	B	M	M	A	A
Daño a la salud/bienestar	N	N	N	N	N	N	N	N

3.3 Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPD / MAO)

Tiempo tras el cual los impactos adversos de no proveer el servicio se vuelven inaceptables.

MTPD / MAO	< 5 min	< 15 min	< 30 min	< 1 hr	< 2 hrs	< 5 hrs	< 12 hrs	< 24 hrs
Marca (X)					X			

3.4 Tiempo de recuperación objetivo (RTO)

Periodo tras un incidente en el que se debe reanudar el proceso o recuperar el recurso.

RTO	< 5 min	< 15 min	< 30 min	< 1 hr	< 2 hrs	< 5 hrs	< 12 hrs	< 24 hrs
Marca (X)				X				

3.5 Objetivo de continuidad del negocio mínimo (MBCO)

Mantener la atención de al menos los incidentes de severidad crítica (P1) con un equipo mínimo de 2 personas (1 desarrollador senior L3 + administrador del servicio), garantizando la operación de las aplicaciones críticas del cliente aunque se difieran temporalmente los incidentes de menor prioridad.

3.6 Identificación de las actividades del proceso

Las actividades de este proceso ya fueron detalladas en los diagramas de flujo y tablas de actividades elaboradas previamente (diagrama BPMN con swim lanes y tabla No./Actividad/Descripción). Se omite su repetición conforme a la indicación del formato.

3.7 Opciones actuales de continuidad operacional

- Operación remota completa vía VPN (el equipo puede trabajar desde casa).
- Esquema de guardias rotativas para cobertura 24/7 de incidentes críticos.
- Base de conocimiento documentada que permite a cualquier miembro atender incidentes recurrentes.
- Acuerdo de soporte Microsoft Premier como respaldo para incidentes complejos de .NET.

3.8 Interdependencia con otros procesos y/o actividades

Este proceso depende de la mesa de ayuda L1 del cliente (origen de los tickets) y de la disponibilidad de los servidores IIS y SQL Server. Interactúa con el proceso de Mantenimiento (CT_MAN_02) cuando un incidente requiere una corrección de código permanente.

3.9 Procesos / Actividades de las que se recibe información

ID	Proceso / Actividad
EXT-01	Mesa de ayuda L1 del cliente (tickets escalados)
EXT-02	Sistema de monitoreo y alertas de infraestructura
CT_MAN_02	Proceso de Mantenimiento (notificación de defectos recurrentes)

3.10 Procesos / Actividades a los que se envía información

ID	Proceso / Actividad
CT_MAN_02	Proceso de Mantenimiento (incidentes que requieren corrección permanente)
EXT-03	Cliente / usuarios finales (notificación de resolución)
INT-01	Base de conocimiento (documentación de soluciones)

Proceso 2: CT_MAN_02 — Mantenimiento y evolución de aplicaciones

3.1 Identificación del proceso

Proceso	CT_MAN_02 — Mantenimiento y evolución de aplicaciones
Grupo de productos y servicios relacionados	Servicio de Consultoría Especializada .NET — CuriTech
Responsables (Área y función)	Equipo de desarrollo .NET — CuriTech
Nombre del responsable	Líder Técnico / Arquitecto .NET
Fecha de llenado	25 de mayo de 2026

3.2 Tipo y nivel de impacto al negocio

Niveles: Bajo (B) · Medio (M) · Alto (A) · No aplica (N). Una vez alcanzado el nivel Alto, los intervalos posteriores se mantienen en Alto.

Tipo de impacto	0-5 min	5-15 min	15-30 min	1-2 hrs	2-5 hrs	5-12 hrs	12-24 hrs	1-2 días
Pérdida económica	N	N	N	N	B	B	M	M
Incumplimiento legal/regulatorio	N	N	N	N	N	N	B	B
Daño a la reputación/imagen	N	N	N	B	B	M	M	A
Afectación del servicio al cliente	N	N	B	B	M	M	A	A
Pérdida de calidad	N	N	B	B	M	M	A	A
Pérdida de productividad	N	B	B	M	M	A	A	A
Pérdida de control	N	N	N	B	B	M	M	A
Daño a la salud/bienestar	N	N	N	N	N	N	N	N

3.3 Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPD / MAO)

Tiempo tras el cual los impactos adversos de no proveer el servicio se vuelven inaceptables.

MTPD / MAO	< 5 min	< 15 min	< 30 min	< 1 hr	< 2 hrs	< 5 hrs	< 12 hrs	< 24 hrs
Marca (X)								

3.4 Tiempo de recuperación objetivo (RTO)

Periodo tras un incidente en el que se debe reanudar el proceso o recuperar el recurso.

RTO	< 5 min	< 15 min	< 30 min	< 1 hr	< 2 hrs	< 5 hrs	< 12 hrs	< 24 hrs
Marca (X)							X	

3.5 Objetivo de continuidad del negocio mínimo (MBCO)

Garantizar la capacidad de ejecutar el mantenimiento correctivo de defectos críticos (que afecten la operación) con al menos 1 desarrollador senior, difiriendo el mantenimiento preventivo y adaptativo no urgente hasta restablecer la capacidad completa del equipo.

3.6 Identificación de las actividades del proceso

Las actividades de este proceso ya fueron detalladas en los diagramas de flujo y tablas de actividades elaboradas previamente (diagrama BPMN con swim lanes y tabla No./Actividad/Descripción). Se omite su repetición conforme a la indicación del formato.

3.7 Opciones actuales de continuidad operacional

- Pipeline CI/CD automatizado que permite despliegues controlados sin intervención manual extensa.
- Repositorio de código en la nube (Azure DevOps) accesible de forma remota.
- Proceso formal de gestión de cambios que permite priorizar el mantenimiento crítico.
- Ambientes de desarrollo replicables que pueden levantarse en equipos alternos.

3.8 Interdependencia con otros procesos y/o actividades

Recibe insumos del proceso de Soporte (CT_SOP_01) sobre defectos recurrentes y del negocio sobre solicitudes de cambio. Alimenta al proceso de Modernización (CT_MOD_03) cuando un mantenimiento adaptativo evoluciona hacia una migración mayor.

3.9 Procesos / Actividades de las que se recibe información

ID	Proceso / Actividad
CT_SOP_01	Proceso de Soporte (defectos recurrentes a corregir de raíz)
EXT-04	Áreas de negocio del cliente (solicitudes de cambio)
INT-02	Análisis de código SonarQube (hallazgos de calidad)

3.10 Procesos / Actividades a los que se envía información

ID	Proceso / Actividad
EXT-05	Ambiente de producción del cliente (cambios desplegados)
CT_MOD_03	Proceso de Modernización (casos que requieren migración mayor)
INT-03	Documentación técnica (actualización de cambios)

Proceso 3: CT_MOD_03 — Modernización e innovación tecnológica

3.1 Identificación del proceso

Proceso	CT_MOD_03 — Modernización e innovación tecnológica
Grupo de productos y servicios relacionados	Servicio de Consultoría Especializada .NET — CuriTech
Responsables (Área y función)	Líder Técnico / Equipo de desarrollo .NET — CuriTech
Nombre del responsable	Líder Técnico / Arquitecto .NET
Fecha de llenado	25 de mayo de 2026

3.2 Tipo y nivel de impacto al negocio

Niveles: Bajo (B) · Medio (M) · Alto (A) · No aplica (N). Una vez alcanzado el nivel Alto, los intervalos posteriores se mantienen en Alto.

Tipo de impacto	0-5 min	5-15 min	15-30 min	1-2 hrs	2-5 hrs	5-12 hrs	12-24 hrs	1-2 días
Pérdida económica	N	N	N	N	N	B	B	M
Incumplimiento legal/regulatorio	N	N	N	N	N	N	N	B
Daño a la reputación/imagen	N	N	N	N	B	B	M	M
Afectación del servicio al cliente	N	N	N	B	B	M	M	A
Pérdida de calidad	N	N	N	B	B	M	M	A
Pérdida de productividad	N	N	B	B	M	M	A	A
Pérdida de control	N	N	N	N	B	B	M	M
Daño a la salud/bienestar	N	N	N	N	N	N	N	N

3.3 Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPD / MAO)

Tiempo tras el cual los impactos adversos de no proveer el servicio se vuelven inaceptables.

MTPD / MAO	< 5 min	< 15 min	< 30 min	< 1 hr	< 2 hrs	< 5 hrs	< 12 hrs	< 24 hrs
Marca (X)								

3.4 Tiempo de recuperación objetivo (RTO)

Periodo tras un incidente en el que se debe reanudar el proceso o recuperar el recurso.

RTO	< 5 min	< 15 min	< 30 min	< 1 hr	< 2 hrs	< 5 hrs	< 12 hrs	< 24 hrs
Marca (X)								

3.5 Objetivo de continuidad del negocio mínimo (MBCO)

Mantener el avance de los hitos críticos de migración ya comprometidos en la hoja de ruta con al menos el líder técnico y 1 desarrollador, pausando temporalmente las iniciativas de innovación y nuevas funcionalidades no comprometidas hasta restablecer la capacidad completa.

3.6 Identificación de las actividades del proceso

Las actividades de este proceso ya fueron detalladas en los diagramas de flujo y tablas de actividades elaboradas previamente (diagrama BPMN con swim lanes y tabla No./Actividad/Descripción). Se omite su repetición conforme a la indicación del formato.

3.7 Opciones actuales de continuidad operacional

- Hoja de ruta de modernización documentada que permite retomar el trabajo en el punto exacto de interrupción.
- POCs y migraciones versionadas en Azure DevOps con historial completo.
- Plan de rollback probado que garantiza revertir cualquier migración a medias sin afectar producción.
- Trabajo planificable por fases que tolera pausas sin impacto inmediato en la operación del cliente.

3.8 Interdependencia con otros procesos y/o actividades

Recibe insumos del proceso de Mantenimiento (CT_MAN_02) sobre aplicaciones candidatas a migración y de la dirección de TI sobre la hoja de ruta estratégica. Sus resultados (aplicaciones modernizadas) retroalimentan al proceso de Soporte (CT_SOP_01) y Mantenimiento.

3.9 Procesos / Actividades de las que se recibe información

ID	Proceso / Actividad
CT_MAN_02	Proceso de Mantenimiento (aplicaciones candidatas a modernizar)
EXT-06	Dirección de TI del cliente (hoja de ruta y prioridades)
EXT-07	Áreas de negocio (requerimientos de nuevas funcionalidades)

3.10 Procesos / Actividades a los que se envía información

ID	Proceso / Actividad
EXT-08	Ambiente de producción del cliente (aplicaciones migradas)
CT_SOP_01	Proceso de Soporte (apps modernizadas a soportar)
EXT-09	Equipo interno del cliente (transferencia de conocimiento)